

Trabajo Práctico Integrador – ARQ-WEB 2026

Despliegue, conectividad y verificación experimental de una aplicación web

Sofia Mereles

Alba Martinez

Guillermo Gonzalez

FP-UNA – 2026

Resumen

El presente informe documenta la Fase 1 del proyecto integrador de la asignatura Arquitectura Web. En esta etapa se establece la línea base de la infraestructura servidor mediante la configuración de un entorno virtualizado en Ubuntu Server en modo puente (*Bridged*). Se presenta la evaluación comparativa entre dos aplicaciones web de código abierto (BookStack y Ghost), fundamentando la selección de BookStack a través de Registros de Decisiones de Arquitectura (ADR). Finalmente, se valida experimentalmente la conectividad de red, la resolución DNS y los servicios en escucha.

1. Objetivos, Alcance y Criterios de Aceptación

El objetivo de esta entrega es preparar una infraestructura servidor observable, seleccionar una aplicación web de código abierto apta para su despliegue y verificar las condiciones de red antes del proceso de instalación.

- **Alcance:** Preparación de la VM (2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB Disco), asignación de IP estática/DHCP en capa 3, configuración de OpenSSH, verificación de conectividad bidireccional y definición del esquema de arquitectura lógica de 3 capas.
- **Criterios de Aceptación:** Comunicación ICMP anfitrión-VM sin pérdida de paquetes, acceso saliente a Internet, puerto 22/TCP accesible, cliente DNS operativo y repositorio de versiones inicializado.

2. Selección de la Aplicación Web

Para la selección del proyecto se evaluaron dos soluciones de código abierto con distintas arquitecturas de software: **BookStack** (PHP/Laravel) y **Ghost** (Node.js).

Criterio	Candidato 1: BookStack	Candidato 2: Ghost
Repositorio	https://github.com/BookStackApp/BookStack	https://github.com/TryGhost/Ghost
Licencia	MIT	MIT
Stack Tecnológico	PHP 8.x / Laravel	Node.js / Express
Base de Datos	MariaDB / MySQL	MySQL 8.0
Servidor Web	Nginx + PHP-FPM	Nginx + Node.js Process
Viabilidad	Alta (Instalación nativa predecible)	Media (Requerimientos estrictos de Node.js)

Cuadro 1: Comparativa de candidatos para la selección de la aplicación web.

2.1. Evaluación de Candidatos

2.2. Aplicación Seleccionada: BookStack

Tras evaluar la complejidad de despliegue, el mantenimiento y la viabilidad técnica dentro de las cuatro clases del curso, se seleccionó la aplicación **BookStack**.

- **Repositorio Oficial:** <https://github.com/BookStackApp/BookStack>
- **Commit Hash de referencia:** cec78b1 (Release v26.05.4)
- **Licencia:** MIT License
- **Lenguaje y Framework:** PHP 8.2+ / Laravel
- **Servidor de Aplicación:** PHP-FPM coordinado con Nginx
- **Base de Datos:** MariaDB 10.11+
- **Puertos previstos:** TCP 80/443 (Nginx Proxy), TCP 3306 (MariaDB interno)
- **Justificación:** Se eligió BookStack debido a su arquitectura clara de 3 capas, su madurez en entornos Linux sobre Nginx/PHP-FPM, la facilidad para inspeccionar logs de sistema y su baja huella de consumo de recursos de CPU y memoria en la VM.

3. Arquitectura del Sistema

En la Figura 1 se representa la arquitectura lógica inicial de tres capas diseñada para el despliegue de la aplicación **BookStack** en la máquina virtual.

3.1. Registro de Decisiones de Arquitectura (ADR)

A continuación se presentan los Registros de Decisiones de Arquitectura (ADR) que respaldan las selecciones tecnológicas y de infraestructura realizadas para el proyecto.

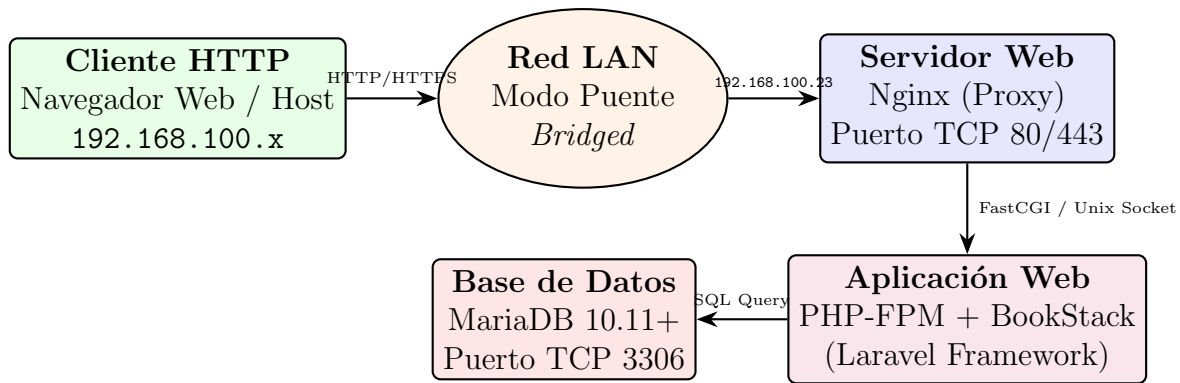


Figura 1: Diagrama de arquitectura lógica de 3 capas para el despliegue de BookStack.

3.1.1. ADR-001: Selección de la Aplicación Web de Código Abierto

Estatus: Aprobado.

Contexto: Se requiere desplegar una aplicación web de código abierto en un entorno virtualizado en Ubuntu Server dentro de un marco de cuatro clases, garantizando mantenibilidad, baja huella de recursos y facilidad de observabilidad.

Decisión: Se seleccionó **BookStack** (PHP 8.2+ / Laravel / MariaDB) sobre la alternativa evaluada **Ghost** (Node.js / Express).

Consecuencias: ■ *Positivas:* Arquitectura clásica y predecible de tres capas; excelente compatibilidad con Nginx y PHP-FPM; instalación y resolución de dependencias rápida en Ubuntu Server.

- *Negativas / Compromisos:* Requiere la gestión manual de extensiones de PHP y la configuración de permisos en el sistema de archivos local para cargas de medios.

3.1.2. ADR-002: Modo de Red del Hipervisor (VMware Workstation)

Estatus: Aprobado.

Contexto: La máquina virtual necesita conectividad para la descarga de paquetes desde Internet y accesibilidad directa desde la máquina anfitriona para administración vía SSH y pruebas HTTP.

Decisión: Se configuró el adaptador de red virtual en **Modo Puente (Bridged)** asignando la interfaz física del host en lugar de red privada NAT.

Consecuencias: ■ *Positivas:* La VM obtiene una dirección IP propia e independiente dentro de la red LAN local (192.168.100.23/24), facilitando la prueba de conectividad bidireccional mediante ICMP y SSH sin requerir reglas complejas de reenvío de puertos (*Port Forwarding*).

- *Negativas / Compromisos:* Dependencia de la presencia de un servidor DHCP en la red física y mayor exposición del servidor a otros dispositivos de la LAN local.

3.1.3. ADR-003: Servidor Web y Procesador de Aplicación

Estatus: Aprobado.

Contexto: Se requiere un servidor web para actuar como punto de entrada de peticiones HTTP/HTTPS y servir el contenido dinámico generado por la aplicación PHP/Laravel.

Decisión: Se seleccionó **Nginx** como servidor web / proxy inverso coordinado con **PHP-FPM** para la ejecución del código PHP.

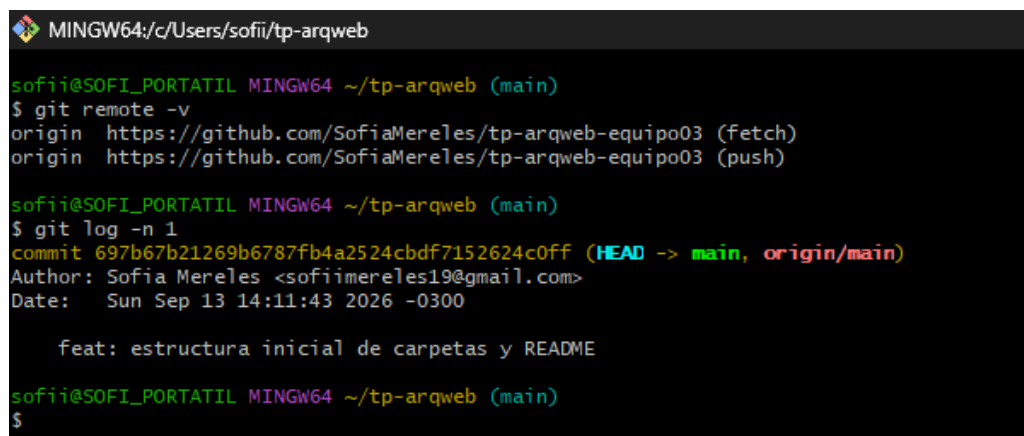
Consecuencias:

- *Positivas:* Menor consumo de memoria RAM en comparación con Apache HTTPd con `mod_php`; alto rendimiento procesando archivos estáticos; separación clara de responsabilidades entre el servidor web y el intérprete de scripts.
- *Negativas / Compromisos:* La configuración de reescritura de URLs debe gestionarse centralizadamente en el archivo de bloque de servidor (*server block*) de Nginx, ya que no se soporta el archivo `.htaccess` de Apache.

4. Infraestructura y Configuración Base

4.1. Repositorio del Proyecto y Control de Versiones

Como parte de la línea base del proyecto, se creó el repositorio público del equipo y se vinculó con el entorno local de trabajo.



```
MINGW64:/c/Users/sofi/tp-arqweb

sofi@SOFI_PORTATIL MINGW64 ~/tp-arqweb (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/SofiaMereles/tp-arqweb-equip03 (fetch)
origin https://github.com/SofiaMereles/tp-arqweb-equip03 (push)

sofi@SOFI_PORTATIL MINGW64 ~/tp-arqweb (main)
$ git log -n 1
commit 697b67b21269b6787fb4a2524cbdf7152624c0ff (HEAD -> main, origin/main)
Author: Sofia Mereles <sofiimereles19@gmail.com>
Date: Sun Sep 13 14:11:43 2026 -0300

    feat: estructura inicial de carpetas y README

sofi@SOFI_PORTATIL MINGW64 ~/tp-arqweb (main)
$
```

Figura 2: F1-E1: Comandos ejecutados en la terminal para la vinculación y confirmación del repositorio local.

En la Figura 2 (Evidencia F1-E1), se muestran los comandos ejecutados en la terminal para verificar la dirección remota (`git remote -v`) y el registro de confirmación inicial (`git log -n 1`).

Asimismo, en la Figura 3 (Evidencia F1-E2), se comprueba la sincronización exitosa en la plataforma web de GitHub, reflejando la estructura inicial de directorios del proyecto.

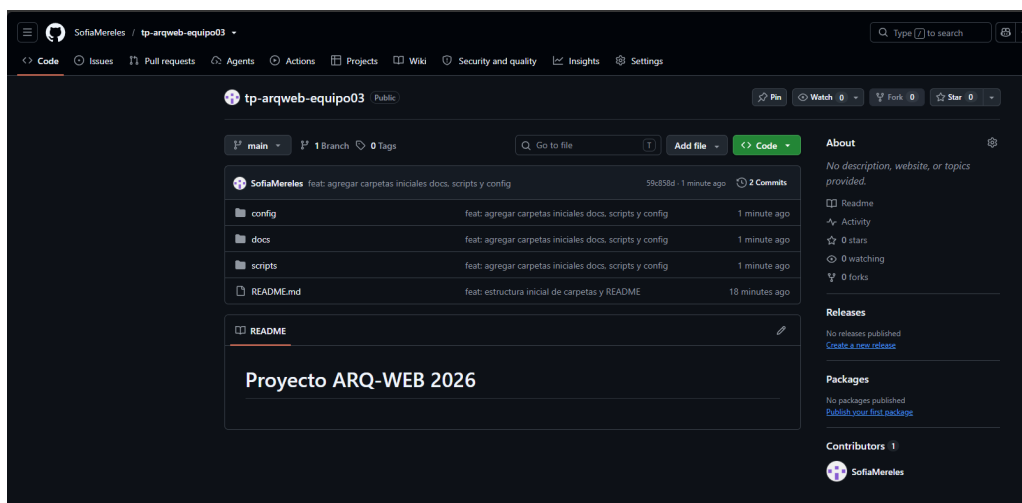


Figura 3: F1-E2: Vista web del repositorio público en GitHub con la estructura de directorios.

4.2. Especificaciones de la VM

- **Sistema Operativo:** Ubuntu Server 24.04 LTS
- **Recursos:** 2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB Disco.
- **Modo de Red:** Adaptador Puente (Bridged).

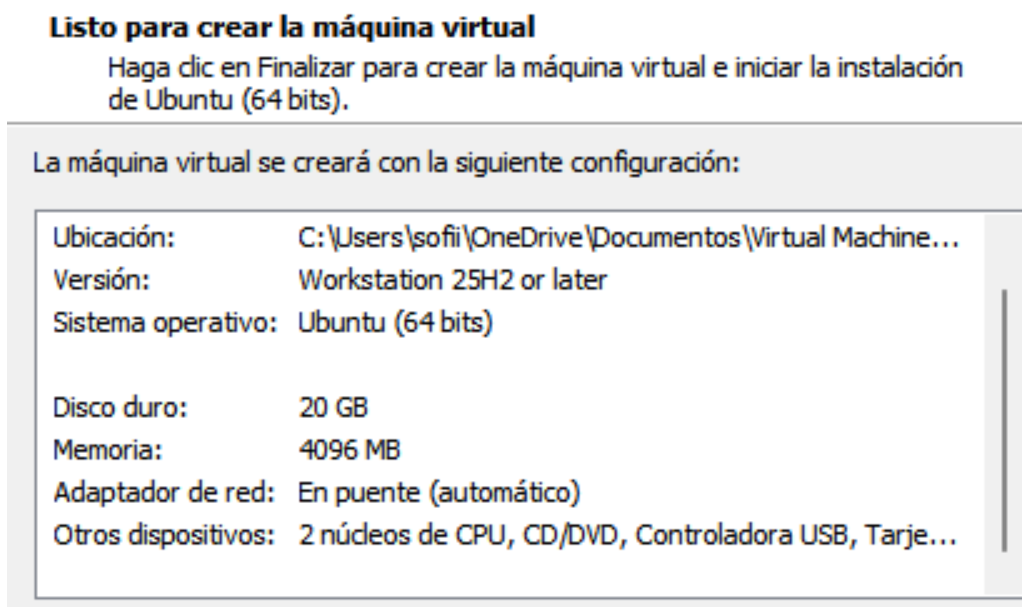


Figura 4: F1-E3: Configuración de hardware y red en VMware Workstation (2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB Disco, Adaptador Puente).

En la Figura 4 (Evidencia F1-E3), se aprecian las especificaciones asignadas a la máquina virtual dentro del hipervisor VMware Workstation, cumpliendo con los requisitos mínimos de infraestructura definidos para la práctica.

```
Ubuntu 26.04.1 LTS arqwebserver tty1

Try contacting this VM's SSH server via 'ssh vsock%3721806799' from host.

arqwebserver login: arqweb
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of dom 13 sept 2026 18:36:52 UTC

System load:  0.97          Processes:            250
Usage of /:   33.8% of 9.75GB Users logged in:          0
Memory usage: 10%          IPv4 address for ens33: 192.168.100.23
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

arqweb@arqwebserver:~$ _
```

Figura 5: F1-E4: Consola de Ubuntu Server operativa con el usuario no-root iniciado.

Asimismo, en la Figura 5 (Evidencia F1-E4), se comprueba el inicio de sesión exitoso en el sistema operativo servidor utilizando el usuario no-root configurado con privilegios administrativos mediante sudo.

4.3. Línea Base de Red y Direccionamiento

En la máquina virtual se configuró el adaptador de red en modo puente (*Bridged*), lo que le permite obtener una dirección IP dinámica directamente del servidor DHCP de la red local física.

A continuación, se ejecutaron los comandos `ip addr` e `ip route` para verificar la interfaz activa y la puerta de enlace predeterminada.

Como se aprecia en la Figura 6 (Evidencia F1-E5), la interfaz de red `ens33` obtuvo exitosamente la dirección IP `192.168.100.23/24` con la puerta de enlace predeterminada `192.168.100.1`.

Posteriormente, se realizó la verificación de conectividad bidireccional enviando paquetes ICMP mediante el comando `ping` entre la máquina anfitriona y la VM, así como también hacia una dirección externa en Internet (8.8.8.8).

Como se documenta en la Figura 7 (Evidencia F1-E6), se confirmó una tasa de pérdida de paquetes del 0%, validando la comunicación en ambos sentidos y el acceso a la red

```

Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of dom 13 sept 2026 18:36:52 UTC

System load:  0.97            Processes:            250
Usage of /:   33.8% of 9.75GB Users logged in:             0
Memory usage: 10%            IPv4 address for ens33: 192.168.100.23
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

arqueb@arquebserver:~$ ip addr && echo "---" && ip route
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d6:43:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29d643cf
    inet 192.168.100.23/24 metric 100 brd 192.168.100.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 85945sec preferred_lft 85945sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe43:cf/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
---
default via 192.168.100.1 dev ens33 proto dhcp src 192.168.100.23 metric 100
192.168.100.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.100.23 metric 100
192.168.100.1 dev ens33 proto dhcp scope link src 192.168.100.23 metric 100
arqueb@arquebserver:~$

```

Figura 6: F1-E5: Salida del comando `ip addr` e `ip route` en Ubuntu Server.

```

---
default via 192.168.100.1 dev ens33 proto dhcp src 192.168.100.23 metric 100
192.168.100.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.100.23 metric 100
192.168.100.1 dev ens33 proto dhcp scope link src 192.168.100.23 metric 100
arqueb@arquebserver:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=120 time=25.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=120 time=26.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=120 time=25.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=120 time=25.6 ms
---
8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.588/25.938/26.348/0.271 ms
arqueb@arquebserver:~$

```

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\sosfii> ping 192.168.100.23

Haciendo ping a 192.168.100.23 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.23: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.23: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.23: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.23: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.100.23:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
            Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Users\sosfii>

```

Figura 7: F1-E6: Pruebas de conectividad ICMP bidireccional y salida a Internet.

externa.

Finalmente, se inspeccionó el estado del sistema, los servicios en escucha y la resolución DNS saliente mediante los comandos `hostnamectl`, `ss -lntup` y `curl -I https://ubuntu.com`.

Como se evidencia en la Figura 8 (Evidencia F1-E7), se validó que el único servicio expuesto en la red es el servidor OpenSSH en el puerto TCP 22, y se confirmó la correcta resolución de nombres y conectividad web mediante la respuesta HTTP 200 de `ubuntu.com`.

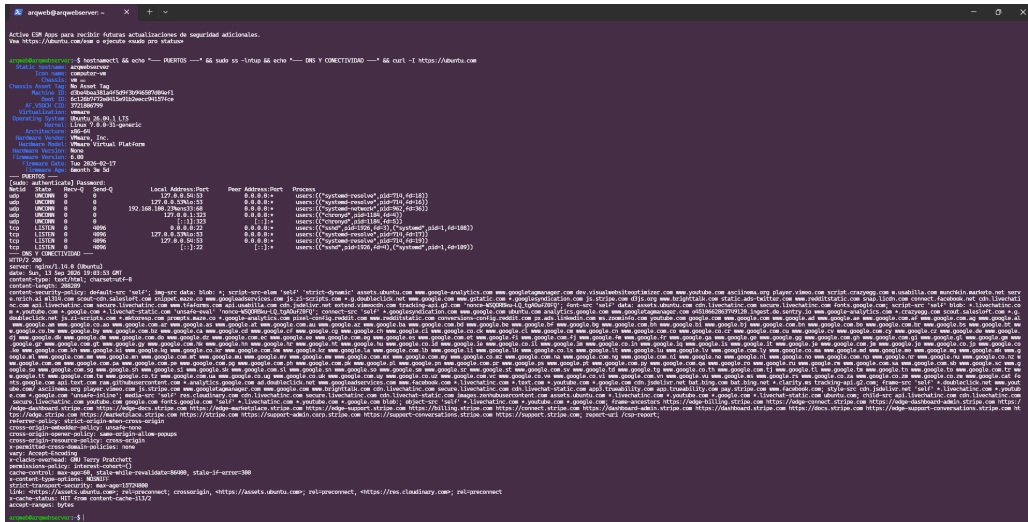


Figura 8: F1-E7: Verificación del estado del sistema, puertos en escucha (SSH puerto 22) y resolución DNS saliente.

5. Matriz de Pruebas y Evidencias

En la Tabla 2 se presenta el resumen de las pruebas P01, P02 y P03 correspondientes a la Fase 1 del proyecto.

ID	Dimensión	Prueba y Evidencia	Resultado
P01	Direccionamiento	Verificación de IP (192.168.100.23/24) y ruta por defecto (192.168.100.1). Ver Figura 6 (Evidencia F1-E5).	Exitoso
P02	Conectividad	Ping bidireccional Anfitrión ↔ VM y salida externa a Internet (8.8.8.8). Ver Figura 7 (Evidencia F1-E6).	Exitoso
P03	Servicios y DNS	Verificación de puertos en escucha (ss -ltnp) y resolución DNS saliente (curl -I). Ver Figura 8 (Evidencia F1-E7).	Exitoso

Cuadro 2: Matriz de pruebas - Fase 1